

3장. 성장과 발달

✓ 성장과 발달의 개념

① 성장: 양적으로 증가해나가는 과정

(ex) 신장, 체중, 기관의 무게 등등

② 발달: 성장에 따르는 기능적 발전과정

- 뇌가 성장(중량의 증가, 신경세포의 성장)함에 따라서 운동 기능과 정신기능이 발달해 나가는 것

운동기능이 발달한다는 것은 3개월 정도 되면 목가누기 가능 그 이후로도 안되면 뇌발달에 문제가 있는 뇌성마비초기증상으로 볼 수 있다 / 정신기능의 발달 이란 3~5주정도 되면 사회적인 미소 즉 엄마를 보면 웃을 수 있다 6개월정도 되면 엄마가 안 보이면 불안해하는 분리불안증이 생기는 것도 정신기능의 발달에 해당

③ 발육: 성장과 발달의 개념을 모두 포함

당나라 천금방 : 사람이 출생 후 2개월에는 사람의 성음, 웃는 모양 등의 반응을 다르게 구별할 수 있고, 4~5개월에는 몸을 뒤집을 수 있고, 6개월경에는 앉을 수 있으며, 7개월경에는 기어 다닐 수 있고, 10개월 경에는 설 수 있고, 12개월경에는 걸을 수 있는 소아의 운동기능 발육에 대한 설명을 하고 있다.

-> 소아의 운동기능 발달에 대한 설명을 하고 있다. 여기 나온 내용은 아이들의 성장이 지금보다 좀 빠르다.

내경 : 처음으로 소아 연령 분기에 대해서 소문상고천진론에서 이야기함. 신기총성과 성장발육의 성별, 연령 특성을 언급하고 있다

관련 오장육부중에 신과 비가 관련이 크다

- 신위선천지본 비위후천지본

- 신장정 신주골 : 신장정하기 때문에 골을 주하며, 수를 생하는데 뇌는 수의 해가 된다고 하였고, 비는 기육 및 사지를 주하며 기혈생화의 근본 이 된다고 하였다.

* 신의 발달과 뇌의 발달을 연관시킴 비위기능을 도와 잘 먹이거나 소화습수를 잘 되게 해서 성장 클리닉에서 성장을 도와주게 된다 / 선천적인 영향으로 아이의 뽀기능이 약해진다고 보았을 때는 신기능 강화 치료

- 신기 총만 비기건강 시 성장발육이 양호

- 선천부족이나 후천부족이면 성장발육에 편차를 가져와 체중, 신장, 생치, 운동, 지력 등의 방면에 영향이 있다

- 정상 범위 내에서 각자 나름대로의 성장과 발달을 거치게 되므로 늦고 빠름이 있으며 개별적 편차가 있다.

✓ 성장과 발달에 영향을 주는 요인

1) 유전적 요인

- 인종, 민족, 가계: 인종의 경우 백인이 키가 큰 경우가 많다. 부모의 키가 큰 경우에 자녀의 키가 큰 경우가 많음.

ex. mother father키를 재서 $\text{엄마키} + \text{아빠키} + 13\text{나누기}2 = \text{남자아이 키} / \text{아빠키} + \text{엄마키} - 13\text{나누기}2 = \text{여자아이 예상키}$

- 연령: 영아기 때 성장이 빠르게 이루어지고, 사춘기 때 성장이 빠르게 이루어진다.
- 성별: 사춘기에 여자아이들이 더 빠르게 성장
- 염색체 이상: 클라인펠터증후군 정자형성이 불안정한 경우에 키가 큰 편이다. 반대로 터너증후군의 경우에 (여자아이긴 하지만 2차성징 결여인 성염색체 이상) 키가 작은 경우가 많음
- 선천성대사이상 등: 성장에 영향

2) 환경적 요인

① 외부적 요인 : 사회경제적 요인, 신체적 환경, 계절 및 심리적 요인
(봄에는 키가 크고 가을엔 살이 많이 찐다 / 스트레스를 많이 받을 시에 키 성장에 방해가 될 수 있다)

② 운동 및 신체자극 : 특히 줄넘기 농구 등에 키가 많이 크다. 어린이에
이에 척추경혈마사지가 도움이 된다

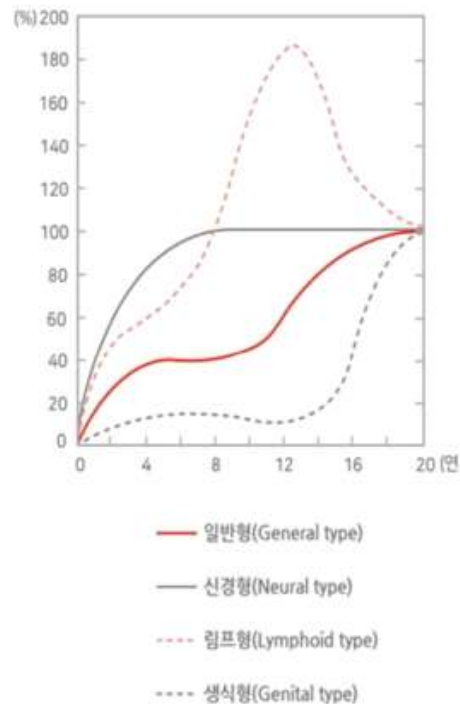
③ 영양 및 질병 등 : 각종 비타민 칼슘 등

* 잔병치레가 많이 있다보면 키가 잘 안크는 경우가 많다. 아토피로 고생을 많이 한 경우, 치료후에는 그동안 못 큰 키가 크게됨. 축농증 잦은 감기 또 아토피 등은 숙면의 장애나 축농증으로 인한 야간해수로 인해 숙면의 장애를 받게 되는 것. 즉 이런 잦은 질병을 치료하면 성장에도 도움이 될 수 있는 것

1절. 성장

✓ 성장주기의 특징

[1] 성장의 패턴 (scammon의 4가지 성장패턴)



(1) 일반형 general type

- 신장, 체중, 호흡기, 소화기, 신장, 심장, 비장, 근육 및 골 전체의 무게, 혈액량 등이 속함
- S자형의 패턴을 보이며 영아기, 사춘기에 급증을 보인다.

(2) 신경형 neural type

- 뇌, 척수, 시각기, 두위 등
- 4세경 성인의 80%, 6세경에 신경계의 90%가 성장

* 임상) 아이들이 어릴 때 고열(감기나 장염 등의 감염시)이 있으면 신경계 발달이 덜하기 때문에 열을 제어하지 못해 열성경련일어남. 급경풍이라고 한다. 4세 이전에는 많이 발생 하지만 80%이상 성장된 4세이후로는 5~6세에는 급경풍이 없는 경우가 대부분이다. 4세 이후로는 고열에도 경련 없음

(3) 림프형 lymphoid type

- 흉선, 림프절, 편도 (아데노이드) 등 림프조직
- 10~12세에 성인의 2배 크기에 달했다가, 퇴축되어 18세쯤 성인과 비슷해진다,

* 임상적으로 목감기 자주 걸려서 편도선이 많이 염증이 생기는 경우가 많다. 양방에서는 특별히 수술치료밖에 없음. 한방적으로 편도선과 아데노이드 치료 뿐만 아니라 허약증세까지 개선되는 경우가 있다.

(4) 생식형 genital type

- 생식기, 유선, 음모, 자궁, 전립선 등

- 사춘기부터 급격히 성장하고 16~18세에 성인수준에 도달

* 그 전에 그대로 있다가 사춘기에 급증~

[2] 일반성장의 4시기

(1) 출생 ~ 2세 (제1발육급진기 / 제1성장급증기) : 빠른 성장

- 출생 후에 1년이면 급속히 성장하여 16~18세에 성인 수준에 도달한다

(2) 2세 ~사춘기 : 서서히 성장하는 시기

- 기능의 발달이 많이 이루어진다.

(3) 사춘기 ~ 15-16세 (제2발육급진기 / 제2성장급증기) : 빠른 성장

(4) 15-16세 이후 : 성장속도가 급속히 감소한다

✓ 성장의 기준

[1] 체중

(1) 출생 시 평균체중

- 3.3kg (정상범위 2.6kg ~ 4.4kg)

- 첫아이의 경우 체중이 가벼운 경우가 많음

* 교수님의 경우 오히려 첫아이에 많이 먹여서 4.0kg이었다 (TMI?) 그래도 대체로 첫아이의 경우에 입덧이나 스트레스 적응 등의 문제로 체중이 가벼운 경우가 많다

(2) 생리적 체중 감소

- 생후 3~4일 동안 약 5~10%의 초기체중이 감소

→ 7~10일 내에 정상으로 회복한다.

- 원인 : 태변 및 요의 배설, 폐 및 피부로부터의 수분 소실, 수유량의 부족 등

(3) 소아의 체중 증가

- 생후 5~6개월 : 20~30g/day

- 후반기 6개월 : 15~20g/day

- 예를들어 3.3kg으로 출생했다면 3개월 후에는 6.6kg정도 되는 것

연령	출생시	3개월	1년	2년	4년	6년	10년	12년
체중	3.3	6.6	10	13	16	20	30	40
출생시 체중에 대한 배수	1	2	3	4	5	6	10	12

[2] 신장

1) 신장의 변화

- 출생 시 : 신장은 약 50cm
- 생후 6개월 간 + 17cm / 다음 6개월 + 8cm
- 생후 1년이 되면 그래서 75cm정도
- 2년째 +10cm / 3년째 +8cm (제1성장급증기)
- 4년째 +7cm / 4세~10세 연간 +5~6cm
- 사춘기 연간 +6~7cm

* 그래서 아기 어머니들이 아이가 2~3년생일때는 10cm씩 자라다가 그 후로는 그렇게까지 빨리 안 자란다고 많이 말한다.

연령	출생시	1년	4년	8년	12년
신장	50	75	100	125	150
출생시 키에 대한 배수	1	1.5	2	2.5	3

(2) 신체 비례의 변화

- 성장에 따라 신체 비례도 변화한다
- 성장의 방향은 머리 → 발쪽
- 출생시에는 머리와 몸통이 상대적으로 크다 성장기 전반에 걸쳐서 사지의 길이가 성장한다 (특히 사춘기)
- 출생 시 몸의 중양점은 배꼽보다 2cm가량 위쪽에 있다
→ 2세에 배꼽 약간 아래로 이동 → 16세에 치골결합 부근으로 이동한다. (몸의 중양점의 위치변화: 배꼽위 -> 배꼽아래 -> 치골결합 부근)
- 사춘기쯤 되면 몸통과 사지는 비슷한 속도로 자라는데, 사춘기가 지나

면 몸통이 약간 더 빨리 자란다.

* 사춘기 성장 급증기는 여아가 남아보다 빨리 나타나고 성숙이 완료될 때까지 계속 자란다 (여자18세 남자20세)

(3) 상절(upper segment)과 하절(lower segment)의 비율

- 출생 시 약 1.7, 성장함에 따라 점차 감소하여 성장 완료후 1.0

* 상절 : 머리에서 치골결합

하절: 치골결합에서 발끝까지

그래서 출생시에는 가분수 같은 모습

12세 ~15세에는 다시 1.0 (성장완료시)

[3] 머리

- 뇌의 발육과 밀접한 관계
- 영아에게 있어서 특히 중요
- 생후 3~4개월 후에야 머리를 가눌 수 있음

(1) 泉門(숫구멍) 기출!!

- 小泉門 (posterior fontanel) : 생후 6~8주까지 닫힘 (2달)
- 大泉門 (anterior fontanel) : 생후 14~18개월 경 닫힘. 정상아의 경우에도 2년이 지나서 닫히는 경우가 있다

* 옛날 기출문제로 18개월 때 : 대소변가리기랑 더불어 대천문 닫히는 시기가 유사하다는 내용을 냈음

* 대천문 용기 : 뇌수종이나 수두증 (한의학적 변증명으로는 '해로' 시에는 뇌압상승으로 대천문이 용기. 뇌수막염, 뇌막염

* 대천문 함몰 : 마라스무스(단백질부족 등으로 인한. 탈수 동반하기도), 탈수증

* 대천문이 늦게 닫히는 경우 : 수두증 또는 구루병, 化骨장애

* 대천문이 조기에 폐쇄되는 경우 : 수두증, 골융합조기융합증 (뇌발달에 문제가 생길 수 있다)

- 봉합선은 대개 6~8개월이면 닫혀지나, 그러나 X선상으로는 성숙할 때까지 화골되지 않음.

- 대천문의 크기 : 대변의 중점간 거리의 합의 절반
연령이 증가할수록 그 값이 작아짐을 볼 수 있음

(2) 두위 ★

- 두위측정은 소두증, 뇌수종 등의 진단에 큰 도움
- 전두결절과 후두결절을 지나는 최대 둘레를 잰다.
- 출생 시 두위 : 34cm (두위 > 흉위:33cm)
- 처음 1년간 12cm 성장 → 46cm(두위=흉위)

* 1세가 되면 46cm

- 4세가 되면 50cm로 성인의 약 90%에 달한다. (20세 두위:55cm)

(3) 누선 - 처음 2개월 동안 눈물이 나오지 않을 수 있다.

[4] 뇌 및 원시반사

(1) 뇌

- 중추신경계의 형성은 모체 내에서 아주 일찍부터 시작

* 특히 임신한 임신부의 경우에 아이가 뇌발달에 문제가 있을 수 있다. (임신 시에 xray를 하거나 양약을 먹거나 풍진같은 질환을 앓는 경우에 중추 신경계 발달에 문제가 생길 수 있다 그래서 특히 유의를 해야 한다)

- 뇌 안의 세포 수는 출생 시까지 직선적으로 증가하고, 그후 6~12개월 경까지는 서서히 증가

- 무게 : 출생 시 325~435g, 1년 후 800g, 성숙하면 1350g

- 유수화(myelination)는 태생기 4개월에 시작하며, Myelin 합성이 가장 활발한 때는 주산기 (이때는 영양 적절이 꼭 필요 지장이 있으면 영구적 뇌조직 결핍초래 그래서 임신부 영양 중요)

- 운동 및 감각 조절은 상부에서 하부로 진행

* 눈의 조절이 손이나 다리의 조절보다 일찍 발육

- 발육은 중추신경계의 뇌간 후뇌 원피질 신피질의 기능과 관계 있음

- 신생아는 뇌간단계의 기능을 가짐

→ 원피질 : 뇌간의 작용 + 기본정서와 일부 원시적인 운동 및 감각 조절을 맡아보는 것으로 생각됨

→ 신피질 : 대뇌반구의 대부분을 포함 정서적인 기능 보다 지능적인 면을 맡아본다. 판단, 섬세한 운동을 주관

* 정적 뇌손상에 따르는 육체적인 증상

- 상지마비는 5~6개월

- 하지 마비는 10~12개월

- 조정 기능의 이상인 불수의운동(아데토이드)은 18~24개월에 나타남

(2) 원시반사 ★(7개년)

- 대부분은 피질하수준에서 매개되는 것으로 일정한 기간에 특징적으로 나타난다.

* 曰: 신생아는 엄청나게 많이 잔다. 3개월 이후 아이가 목을 가누기 시작하기 때문에 운동발달이 잘 이루어지는지 확인할 수 있다. 3개월 이전에는 어떻게 확인하느냐?

=> 원시반사를 통해서 확인가능. 이런 원시반사가 성장 후에는 사라져야 정상이다.

- 영아기 반사는 3~4개월이면 대개 소실되며, 반사들이 그대로 지속되는 것은 병적인 것이다.

%%이제부터 나올 내용들은 반사들에 관한 내용인데, 양이 정말 방대하니 형광펜 친 것 위주만 봅시다! 다 외우면 인정%%

① 교차신전반사(Crossed extension reflex) ★이게비대칭반사?

-드러누운 자세에서 무릎을 눌러 한쪽 다리를 움직이지 못하도록 고정하여 신전시킨 후 동측의 발바닥을 핀으로 자극하면 처음에는 반대측 다리를 굴곡하며 다음에는 약간 내전되면서 신전하는 반응을 보인다.

-(요약)한쪽 다리 피고 발바닥 자극하면 반대쪽 다리를 굴곡해서 안으로 내전해서 다시 핀다.

-1~2개월 까지는 나타나고, 그 후에 소실

② 회피반사(자극을 회피)

-양하지를 자연스럽게 반굴곡 상태로 드러누운 자세에서 손톱이나 핀으로 양측의 발바닥을 번갈아 가볍게 자극하면 양다리 동시굴곡.

-4주~2개월에 소실

③ 자석반사

-머리를 정중선으로 하고 양하지를 반굴곡한 드러누운 자세에서 양 발바닥을 검사자의 엄지로 압박하는 자극주면 하지를 신전한다.

(검사자의 양손은 다리를 신전하는 동안 계속해서 발바닥과 계속 접촉해 있기)

-4주~2개월에 소실

④ 먹이찾기반사(Rooting reflex), 빨기반사(Sucking reflex) 및 삼킴반사(Swallowing reflex)

-아기가 젖을 빠는 데 중요한 반사

-rooting reflex는 아기에게 우유 냄새를 맡게 하면 우유가 있는 방향으로 고개를 돌리고, 뺨에 어떤 부드러운 물건이 닿으면 입이 그 쪽으로 향하며, 젖꼭지를 찾아 물때와 같이 입을 벌린다.

-생후 3개월에 소실(rooting, sucking)

⑤ 움켜잡기반사(Palmar grasp reflex)

- 아이의 손바닥을 검사자의 손가락으로 건드리면 손가락을 꽉 붙잡고 놓지 않음(힘이 세서 신생아를 지탱할 수 있는 정도)
- 발바닥을 뒤꿈치에서 앞으로 건드리면 발가락을 앞으로 오므림 -말초성 원인에 의한
- 비대칭인 경우는 Erb's(엘브듀시엔느마비), Klumpke's paresis(분만성완신경총마비)
- 손의 반사가 일측성으로 나타날 경우 영아반마비의 조기 징후
- 대개 생후 3~4개월에 소실되며,
> 생후 6개월이 지나도 소실되지 않는 경우나
>성인에서 나타날 경우에는 전두엽장애 or 미만성 뇌장애(뇌손상 파악 가능)

⑥ 발내디디기반사(Placing reflex)

- 아기를 세운 자세로 쳐들고 아기의 발등을 책상 모서리에 스치도록 하면, 아기는 그 다리의 무릎과 고관절을 굴곡시켜 그 발을 책상 위에 올려놓고 다리를 펴고 몸을 지탱한다.
- 하지마비가 있을 경우 나타나지 않는다.
- 생후 3~4개월에 소실

⑦ 보행 반사★(Stepping response, Automatic walking)

- 아기를 바로 세운 자세로 붙잡고 발바닥이 땅에 닿게 하여 서서히 앞으로 움직이면 마치 걷는 듯한 운동 반응을 보임.

- 생후 4주~1개월 경에 소실

⑧ Moro 반사 ★(5개월)

- 검사자의 손으로 아이를 양와위로 받치고 머리를 정중위로 한 상태에서 머리를 약 30도 정도 갑자기 낙하시켜 유발한다.
- 등을 활짝 피며 외전하고 손바닥과 손가락도 편 다음, 팔을 포옹하려는 듯이 움직인다.
- 손바닥, 손가락을 활짝 펴고 뭔가 안으려 하는 모습을 보인다.
- 반사는 대칭적이며, 3~4개월이 되면 대개 소실
- 6개월이 지나도 나타나면 뇌손상을 의미함

* 뇌손상 파악 가능

⑨ 긴장목반사(tonic-neck reflex) ★★

- 안정 상태에 있는 유아는 팔과 다리의 굴근의 긴장도로 유지되고 있다.
- 바로 누워 있는 아이의 머리를 한 쪽으로 돌리면 그쪽의 굴근의 긴장이 사라져서 팔과 다리를 펴게 되고, 반대측의 상하지는 굴곡한다.
- 정상 신생아에서는 이 반사는 불완전하다.
- 비정상적인 경우 : obligate tonic-neck reflex, 좌우비대칭 반응, 생후5~6개월후에도 나타나는 경우
- 생후 3~4개월에 소실

⑩ 목바로잡기반사(Neck righting reflex)

-아이의 목을 한쪽으로 돌리면 몸 전체가 통나무처럼 회전해 버리는 반응

⑪ Landau반사

-아이의 흉복부를 검사자의 손바닥으로 떠받치면 머리를 위로 들고 몸통을 배굴하며 하지를 신전한다.

-다음에 검사자의 손으로 머리를 굴곡시키면 양하지를 굴곡한다.

-생후 1~2년에 소실

⑫ 체간만곡반사(Trunk incurvation response) ★

-아이의 흉복부를 검사자의 손바닥으로 떠받쳐 공중에서 복와위를 취하게 한 후 일측의 paravertebral area를 문지르면 자극측으로 척추의 오목면이 나타난다.

: 자극한 쪽의 다리를 펴고 반대쪽 다리는 굽히고 자극한 쪽으로 고개를 돌림 -추체외로계 뇌성마비에서 항진되는 경우가 많다.

-생후 1~2개월에 소실

⑬ 당김반응(Traction response)

-아이의 양손을 붙잡고 누운 자세로부터 앉는 자세를 취할 때까지 부드럽게 당겨 일으킨다.

-처음에는 양팔이 신장에 대해 저항 반응을 나타내지만 결국 머리를 쳐 든다.

-견인반응에서 앉는 자세의 중간과정을 거치지 않고 직접 서는 자세로 잡아당겨지는 것은 경직이 심함을 의미한다.

-아기는 처음에는 머리가 뒤로 처지지만, 상체가 수직 위치로 되면 머리는 앞으로 수그러졌다가 잠시 머리를 고정시킬 수 있다.

-이 때 어깨 상지의 근육이 수축하여 자기도 끌어 올리는데 협력하려는 긴장을 느낄 수가 있다.

⑭ 낙하산 반사 ★

-아이를 복와위로 하여 수평으로 든 다음 갑자기 머리를 마룻바닥을 향해 곤두박질시키면 즉시 양팔을 신전하여 추락하는 것을 막으려는 자세를 취함.

-시각장애아에서도 유발되며 좌우비대칭은 반마비가 있을때 볼 수 있다. (추체로의 기능 검사에 좋음)

⑮ Babinski 반사 (임상적으로 중요) ★(4개년)

-뒤꿈치에서 엄지발가락 쪽으로 자극 : 엄지발가락은 배측으로 굴곡하고 다른 발가락은 부채살처럼 편다.

-5~6회쯤 움직이는, 지속적이 아닌 족간대(ankle clonus)는 생후 2~3개월까지는 정상적으로도 볼 수 있다.

-10~16개월에는 소실된다.

-cf. 중풍에도 바빈스키 반사 양성

*선배 침언: 못 걷는 애에게 양성! / 돌후 걸을때 음성 / 뇌막염에도 다시 양성 ㅠ

- 대체로 3개월에 소실 바빈스키반사의 소실이 좀 늦다

교과서에 없는 원시반사

- 심부건 반사(Deep tendon reflex) : 존재하지만 곧 피로
 - 복벽 반사(Abdominal reflex) : 복벽을 긁으면 복근이 수축
 - 크보스테크 징후(Chvostek's sign) : 耳後部の 안면신경근을 가볍게 두드리면 안면근 축약
 - 대광 반사 : 이 반사로 인하여 동공은 작아지므로, 열성경련이 있을 때 단순한 경련인지, 뇌의 문제인지 구분이 가능하다.
- 동공이 고정, 위축된 경우에는 뇌의 문제이다.

[5] 부비동과 꼭지돌기 ★(4개년)

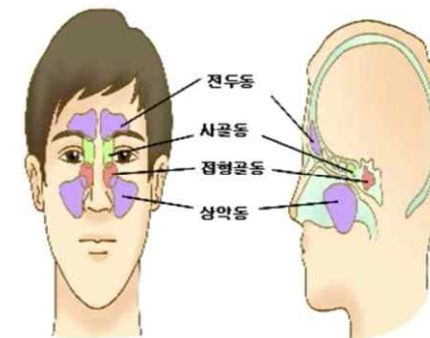
- 환기통 역할을 하는 것 4가지의 부비동!
 - 정상적인 경우 공기로 차있어야 하나 아이들이 감기에 자주 걸리고 잘 안 나으면 상악동의 축농증이 생겨서 임상적으로 중요한 의의!
 - 상악동(maxillary sinus)과 사골동(ethmoids sinus) : 출생 시에 존재, 감염이 생기기도 한다. 만2세만 되어도 감염이 잘 된다.
 - 접형동(sphenoids sinus) : 출생 시에 이미 존재할 수도 있으나, 3~5세에 이르기까지 별 문제가 없다.
 - 전두동(frontal sinus) : 10세가 되기까지 임상적 의의가 없음 F 10세 정도에 생김
- * cf. 소아과에 부비동염 환자가 많기 때문에 부비동의 임상적인 의미가 크다. 유치원 등을 많이 가기 시작하면서 반복되는 감염으로 만성부비 동염이 많이 걸린다
- 유양돌기(꼭지돌기) : 1개의 小房에서 공기화(함기화)가 일어남 →3~4

세에 유양돌기 끝까지 이르게 됨

- * 만성부비동염이 있을 시에 삼출성 중이염을 앓게 되는 경우가 많다 (코와 입이 유스타키오관으로 연결되어 있기 때문) -> 이게 반복되면 재발성삼출성중 이염 -> 이것을 앓게되면 함기화가 일어나지 않는다.
- => 한약치료시 함기화에 효과가 좋을 도미노처럼 효과 좋다 (교수님의 연구 : '소아 재발성 삼출성 중이염에서 가미형개연교탕의 치료효 과에 대한 임상적 연구')

- 유스타키오관 ★(5개년) : 소아에 있어서는 성인보다 더 짧고, 곧고 그리고 넓어서 인두의 염증이 쉽게 중이나 유양돌기로 파급될 수 있다.

- * 목감기나 중이염이 있어도 유스타키오관의 감염이 있을 수 있다. 이것이 심해 지면 안면 신경마비도 올 수 있다. 임상에서 중요하다 유양돌기쪽을 눌러보면 압통이 있을 시 감염을 의심



[6] 생치 및 타액분비 ★(5개년)

- 유치(乳齒, deciduous teeth)는 모두 20개로 생후 2년 반이면 완전히 나온다.

- 유치의 수는 대략적으로 **[월령(月齡) - 6 = 유치의 수]**에 해당하나, 生齒의 시기는 아기마다 상당한 차이가 있다.

* 유치의 수로 아이의 나이를 유추할 수 있다. 그래도 생치의 순서는 거의 유사 하다.

- 태어날 때부터 이미 이가 나와 있는 수가 있다.(natal teeth)

* 2000명중 한명

- 모든 이가 늦게 나오는 경우는 영양장애, 내분비질환, 골형성 저하증 같은 전신질환이 원인일 수 있다.

* 신주골이라고 해서 신기능이 약하면 생치가 늦게 이뤄질 수 있지만 신체발육과 평형을 이루지는 않는다. 구루병 등의 경우에는 생치 발육이 정상아와 다를 수 있다

- 영구치는 32개이며, 6세 대구치(제1영구대구치)는 크면서 치주모형의 기본이 되는 중요한 치아이다.

- 치아가 나올 때는 아이가 보채고, 침을 흘리며, 젖을 몹시 빨거나, 씹으려고 하는 증상이 나타날 수 있으나 치료가 필요하진 않다.

- 타액 분비는 신생아의 경우에도 입안의 습기를 유지하는데 충분할 만큼 분비되지만, 3개월이 되면 분비가 더욱 많아져 그것을 전부 삼키지 못할 때에는 침을 흘리게 된다.

- 큰 아이들이 타액 분비는 정상인데도 신경손상으로 인해 침을 잘 삼키지 못하여 흘릴 때가 있다.

- 유타(流唾)증은 생치, 입병, 당뇨병, acrodynia(말단통증), 어떤 약물을 썼을 때 발생 가능하다.

* 병적으로 침을 많이 흘리는 경우 : 위에 열이 있거나 속이 너무 찬 경우도 침분비가 많

아짐. (소화기 기능이 약할 때) “체이”

* cf. 편도염의 경우 목이 아파 침을 삼키지 않을 수 있다.

치아 발생순서

① 6~8개월 : 아랫니인 내절치가 나올

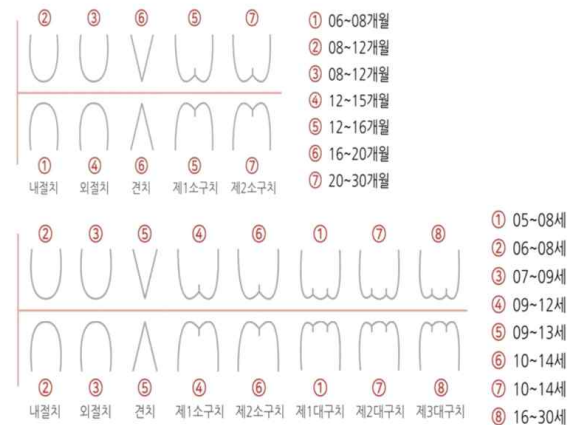
② 8~12개월 : 윗내절치가 나오고 위의 외절치

③ 그다음 아래 외절치

④ 그다음에는 제1소구치

⑤ 그 후에 견치(송곳니)가 나온다.

⑥ 마지막으로 제2소구치가 나온다 ★(6세의 소구치)



[7] 흉부 : 슬통형 모양 → 좌우가 더 큰 타원형으로 變

- 출생 시 흉위는 약 33cm로 두위보다 1cm정도 작으나 1세가 되면 비슷해짐, 그 후에는 흉위가 두위보다 커짐

* 좌우가 전후보다 더 자라서

- 10세가 되면 흉위는 출생 시의 2배가 된다.

* F 복부둘레는 생후 1년간 흉부와 비슷하다.

[8] 심장 및 폐

- 심장의 무게 : 출생시 25g, 1세에는 45g, 성숙시에 250g
- 신생아기에는 심첨박동은 왼쪽 제4늑간에서 쇄골 중앙선 혹은 약간 바깥쪽에서 만져진다.
- 2세가 되면 제5늑간에서 쇄골안쪽 또는 중앙선에서 만져진다.
- 심흉비(心胸比) : 1세 이후 50%이내가 정상이나 1세 미만에 서는 55%까지 정상
- 신생아와 영아는 복식호흡, 7세가 넘으면 흉식호흡이 주가 된다.
- 소아의 정상혈압은 연령에 따라 증가한다.
- 수축기 정상혈압 : 신생아기 70~90mmHg, 1~5세 100mmHg, 5~15세 120mmHg

- 수축기 또는 혈압 이완기 혈압 백분위 수

- 정상 : 90백분위수 미만

- 고혈압 전단계: 90~95백분위수 또는 이보다 적더라도 120/80mmHg인 경우

- 1단계 고혈압 : 95~99백분위수 + 5mmHg

- 2단계 고혈압 : 99백분위수 + 5mmHg

- 흉벽 : 성인에 비해 얇고 탄력성 / 기관지 : 상대적으로 크다

→ 흉벽을 통한 음의 진동 잘 느껴짐 (호흡음 크고 고음. 귀에 가깝게 잘 들림)

- 신생아와 영아 : 복식호흡을 하는 것이 특징

- 7세가 넘으면 : 흉식호흡이 주로 ★(3개년)

- 출생시 심박수 140★ 호흡수 40★ → 15세 이상이 되면 심박수 75~80 호흡수 16~18로 줄어들어 성인과 유사

[9] 가슴샘

- 제 3,4 아가미 틈새가 팽출해서 발생한다
- 소림프구의 주 공급처
- 세포면역에 주동 역할, 면역기전을 발전시키는데 중요
- 출생시에 10g정도 → 12세에 30g → 이후로 점차 작아진다
- 건강 상태 : 자극, 감염 또는 steroid 치료 시 작아짐

[10] 소화기계

- 위 : 횡위(橫位) → 성장함에 따라 수직방향 → 10세가 되면 성인의 위 모양과 비슷해짐 (만곡이 되어 있는 것) ★(5개년)
 - 신생아 약 50ml, 3개월 140~170ml, 1년 370~460ml, 5세 700~830ml, 성인 3000ml
- 비장 : 신생아 및 생후 1년의 아기의 15%, 1.5~10.5세의 10% 에서 만져진다. (아기는 정상적으로 비장이 만져져!) : 출생시 비장 무게 10g → 1세 25g → 성인 150g
- 간 : 무게는 출생 시 150g → 1세 300g → 성인 1500g (출 생시 보다 10배 증가) : 숨을 완전히 내쉬었을 때, 간은 우측 새골 중앙선상 에서 늑골 밑 약 2cm가량에서 만져지며, 생후 1년 동안은 1.6cm, 1½~10½세에서는 1cm, 10½~16½에서는 0.85cm가량 만져짐
 - : 녹말을 분해하는 pancreatic amylase는 생후 3개월간 적게 분비 된다. (소화력이 떨어지겠조) 태아기에는 조혈작용, 생후에는 신진대사에

관여한다.

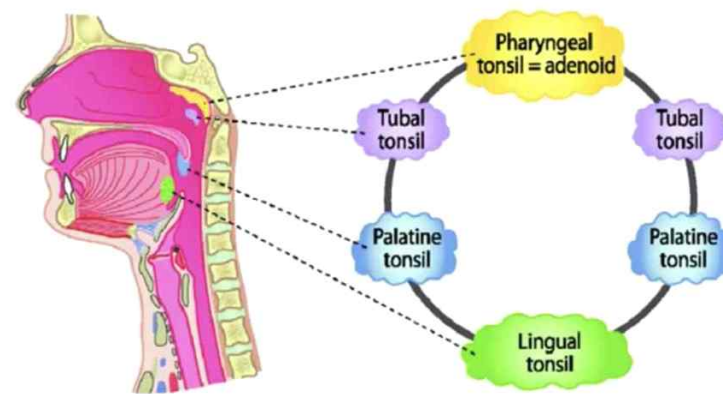
- 장 : 길이가 신생아에서 신장(身長=50cm)의 약 7배, 유아에 서는 약 6배, 성인에서는 약 4~5배

[11] 편도선 ★(8개년)

- 임파형 성장곡선 기억하기
- 편도와 아데노이드는 출생 시부터 존재하고, 학령전기(주로 5세까지) 를 통하여 크기가 증가 → 그 이후에 염증이 없는 경우에는 차차 작아 짐

*曰: 예전에는 4세가 부비동염이 많았는데, 최근에는 2~3세가 부비동염이 많다. 4세도 여 전히 많긴 하다. 그 이유는 어린이집을 예전에는 4세부터 갔는데 요즘에는 막 9개월부터 가고 그래서 그렇다.

- 편도의 4가지 종류 (발데어 링)



1. 파렌지알 tonsil = 인두편도 = 아데노이드
2. 이관편도 = 투발 tonsil
3. 목안에 아 별리게 해서 목젖 양 옆으로 구개편도 + palatine
4. 설압편도

- 편도의 주요기능

① 편도와 아데노이드를 포함한 Waldeyer ring은 호흡기 관의 감염을 방어하는 역할을 한다.

② 면역 글로불린을 형성하는 역할을 한다고 알려짐

* 이 편도가 너무 커서 수면무호흡증이나 코골기 등이 유발될 수 있기 때문에 수술로 치료법을 유일하게 쓰는 경우가 많으나, 편도의 중요 방어역할이 없어지기에 좋지 않음.
그래서 한약으로 치료하게 되면 급성 편도선염에는 풍열로 보고 만성 편도 선염에는 음허나 기허로 분류해서 치료를 해주게 된다 (편도선염 편도비대 뿐만 아니라 음허기허의 허약 증상도 개선되는 효과를 얻을 수 있다) 동의 보감의 “유아”병증이 편도선염을 의미한다

- 편도와 아데노이드의 주된 문제는 **감염과 비대**로, 비대는 대부분 일시적이고 감염에 의해 2차적으로 생김

* 비대의 경우 호흡에 장애를 가져오기도 한다.

- 절제가 꼭 필요한 경우인지, or 언제 수술을 시행하는 것이 좋은지 하는 문제가 중요

- 편도의 크기가 편도염의 유무 진단에 도움이 되지 않음

: 소아에서는 정상적으로 편도가 크므로, 이것을 편도비대로 생각하여 편도 절제를 고려해서는 안된다.

* 편도의 크기가 크다 = 많이 앓아봤다.

* 만성 -청화보음탕(음허 / 전씨백출산 / 보종익기탕(기허)

- 편도와 아데노이드는 주로 5세까지 성장 : 호흡기 감염에 대한 감수성이 가장 큰 시기

- 소아의 면역 상태가 차차 증가하면서 편도와 아데노이드의 방어 기능의 중요성 감소 → **편도 절제는 가능하면 4~5세까지는 하지 않는 것이 좋으며, 이때가 되면 대부분 문제 해결됨**

* 그 이후는 자연적으로 잘 줄어들어요 수술없이 한방치료가 장점이 있다

→ 호흡기 감염이나 알레르기성 기관지염, 중이염, 입으로 호흡하는 경우, 식욕부진, 체중이 늘지 않는 증상, 급성 또는 만성 부비동염(축농증)의 예방이나 치료에 편도절제술이 별 도움이 되지 않음 → 감기 예방을 위해 편도 절제해서는 안됨

[12] 갑상선

- 신생아는 갑상선이 몸매에 비해 큰 편이다

- 생후 1~2년, 10~12년, 그리고 사춘기에 매우 커짐

- 어린이는 저하증이 나타나는 수가 많음

- 기초대사 항진 & 단백질 지방 탄수화물 물 등의 대사 및 열조절에 관여

- 어린아이들이 선천성 갑상선기능저하증이 있는 경우가 있기에 임상적 의의 있음

[13] 유선

- 마유(witch's milk) : 간혹 생후 1주일 전후에 성별에 관계없이 유즙이 분비되는 것. 모유의 초유와 같은 성분 → 모체의 prolactin 작용으로 발생 & 저절로 없어짐

cf. 마치 : 막 태어난 신생아에 이빨이 난 경우. (6개월에 치아가 나는 것이 정상이다)

[14] 대변

#태변

- 산모 배 안에서 보거나, 분만하며 배설하는 경우는 위험!
- 보통 출생 후 10시간쯤에 나오며 2~3일간 지속된다.
- 탈락되어 들어 마신 세포, 태아의 솜털, 태지, Ca soap, 담즙 색소 등이 섞임 mucopoly-saccharides가 주로.
- 암녹색으로, 만약 24시간 내에 나오지 않으면 장 폐색을 의심

#이행변

- 생후 4일째 (태변 없어지고 나오는 변)
- 약간 묽고 점액성이며 녹색에서 황색에 이른다.

★(11)	모유영양아	인공영양아(우유)
균기	연함	단단
회수	1~5회/일	1~3회/일
색	난황 ~녹색 (어머니의 상태가 안 좋으면 녹색변)	담황색
pH	산	알칼리성
냄새	약간 시큼	거의 없음
점액	있을 때 있음	없음

[15] 비뇨생식기

- 사춘기 전에는 매우 서서히 발육, 사춘기에 90%정도 발육

(1) 신장

- 2세까지는 신장 하단이 iliac crest 밑으로 와 있을 수 있다.

(2) 방광

- 유아기에는 복벽에 가깝게 있으나, 차츰 골반 안으로 들어 간다.
- 방광의 용적 : 출생 시 약 75ml, 연장아 약 250ml

(3) 배뇨

- 어린 영아 10~30회 → 2~3년 약 10회 → 3~4년 약 9 회 → 12년 이상 4~6회(=성인)(차츰 줄어듦)

(4) 성기

- 사춘기에 전체성장의 90%정도가 이루어짐

남아생식기

- ✓ 고환의 용적 : 사춘기 전 1~3ml, 사춘기 시작 4ml 이상, 성인 12~25ml
- ✓ 신생아가 울거나 추울 경우 고환이 서혜관 속에 모라 들어 음낭에서 만져지지 않으면 잠복 고환으로 오인할 수있다.
- ✓ 고환이 출생 시 내려와 있지 않을 경우 외서혜륜에 와있고 생후 2주

까지는 음낭속으로 내려오는 경우가 많다.

✓ 출생 시 약 4.5%의 남아에서 고환이 음낭 속으로 하강되지 않은 상태이며, 고환 하강은 임신 말기에어나므로 미숙아 남아의 30%가 출생 시 고환이 음낭 속으로 내려와 있지 않다.

✓ 음경꺼풀은 보통 귀두를 덮고 붙어 있는데, 소변을 보는 데 지장이 없다면 문제가 없다.

✓ 신생아의 경우에도 발기조직이 있어 발기현상이 일어 난다

여아생식기

✓ 여아 신생아의 경우 소음순이 현저하며, 대음순 발육이 잘 되어 있지 않다.

✓ 모체에서 받은 estrogen withdrawal 작용 때문에 기저 귀를 갈 때 점액성 질분비물(흔함), 드물게 혈성분비물이 있는 경우가 있다. (일시적, 생리적 현상이다)

[16] 골격계★(5개년)

*비: 골성숙의 표준치를 알면 골연령(Bone age)를 추정할 수 있다.

- 출생~성숙기의 화골핵 출현 및 융합은 일정한 양식
- 뼈연령은 역연령과 밀접하게 비례 (X선으로 추측 가능)
- **골연령** 판단 기준 : 골성숙의 표준치를 알면 알 수 있다. 화골핵의 수, 크기, 모양, 농도, 윤곽의 예리성, 골간과 골단의 융합 등으로 판단
- 왼쪽 손과 손목의 X선 사진으로 골연령을 판정하는 **Greulich- Pyle 방법**이 가장 널리 사용

- 좌측 주요 관절의 사진으로 뼈연령을 판정하는 Tanner-Whitehouse 방법

① 나이별 X선 촬영 부위와 기준

- 뼈나이 측정

- 출생 시 및 영아초기 : 무릎뼈 촬영, 출생 시 만삭아의 90%는 5개의 화골핵 有
- 6개월~6세 : 왼쪽손목과 손의 화골핵개수(Greulich- Pyle 방법)
- 3~9세 : 연령과 같은 or 하나 더 많은 수의 화골핵
- 12세 이후 : 팔꿈치와 어깨를 찍음

② 뼈 성숙에 영향을 미치는 요인

- 여자가 남자보다 빠르고 개인차가 적다.
- 종족, 영양상태, 질병
- 사춘기 발달 : 사춘기의 뼈연령으로 성인 신장 예측에 도움 (골연령은 사춘기 발달 단계와 깊은 관계가 있다) 사춘기가 빨리 시작된 소아의 경우 골연령이 빠르다)

* 손목사진을 찍어서 뼈모양을 보고 단계별로 계산해서 예상키를 측정할 수 있다.

③ 저신장의 유형★(4개년)

- 가족성 저신장 :

“역연령 = 뼈연령 > 키연령” 상태

: 나이10세 아이. 키는 8세 정도로 작은데, 뼈는 이미 10세로 추정. 이

때는 키가 더 클 가능성이 적음

- 체질성 저신장, 내분비성 저신장, 영양결핍

*曰: 키크는 한약 먹고 효과 많이 봤어요~ 하는 유형

: '역연령 > 뼈연령 = 키연령'의 상태

: 뼈나이 8세, 키나이 8세, 실제로는 10세 → 성장판 닫히는 데까지의
시간이 있기 때문에 클 시간이 있다. 키가 좀 더 클 수 있다